



Carrera de Software

Estudiante: Matías Pico

Nivel:

Fecha:

Docente:

Asignatura:

EJERCICIO 1

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Se debe calcular el puntaje final de un participante en una competencia en base a 3 retos, restando penalizaciones por errores y sumando bonificaciones por tiempo y desafíos extra. Se asigna un nivel según el puntaje final y se contemplan dos reglas especiales: descalificación por copia y observación por inconsistencia.

• ENTRADAS

reto1 (real), reto2 (real), reto3 (real), errores (entero), tiempo (entero), extra (carácter o booleano), copia (carácter o booleano)

• Procesos

$$\text{puntaje.BASE} = \text{reto1} + \text{reto2} + \text{reto3}$$

$$\text{penalización} = \text{errores} \times 4$$

$$\text{bonificación} = (\text{extra} == 'S' ? 15 : 0) + (\text{tiempo} < 30 ? 10 : 0)$$

$$\text{puntaje.Final} = \text{puntaje.Base} - \text{penalización} + \text{bonificación}$$

$$\text{Si puntaje.Final} \leq 0 \rightarrow \text{puntaje.Final} = 0$$

Asignación de Nivel

0 a 29 $\rightarrow$ "Principiante"

$\geq 90 \rightarrow$ "Experto"

30 a 49 $\rightarrow$ "Básico"

50 a 69 $\rightarrow$ "Intermedio"

70 a 89 $\rightarrow$ "Avanzado"

Si copia == 'S' $\rightarrow$ "Descalificado"

0 Salidas

puntajeBase, penalización, bonificación, puntajeFinal, nivel, observación

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo Competencia Niveles

Definir reto1, reto2, reto3, puntajeBase, penalización, bonificación, puntaje Como Real

Definir errores, tiempo Como Entero

Definir extra, copia Como Cadena

Definir nivel, observación Como Cadena

Escribir "Ingrese puntaje reto 1: "

Leer reto1

Escribir "Ingrese puntaje reto 2: "

Leer reto2

Escribir "Ingrese puntaje reto 3: "

Leer reto3

Escribir "Ingrese número de errores: "

Leer errores

Escribir "Ingrese tiempo total (minutos): "

Leer tiempo

Escribir "Resolvio desafio extra? (S/N): "

Leer copia

puntajeBase $\leftarrow$ reto1 + reto2 + reto3

penalización $\leftarrow$ errores * 4

bonificación $\leftarrow$ 0

Si Mayusculas (extra) = 'S' Entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 15

FinSi

Si tiempo $<$ 30 Entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10

FinSi

puntaje final $\leftarrow$ puntajeBase - penalización + bonificación

Si puntaje final $<$ 0 Entonces

puntaje final $\leftarrow$ 0

FinSi

Si puntaje final $\leq$ 29 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Sino

Si puntaje final $\leq$ 49 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Básico"

Sino

Si puntaje final $\leq$ 69 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

Sino

Si puntaje final $\leq$ 89 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

Sino

nivel $\leftarrow$ "Experto"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Si Mayusculas (copia) = "S" Entonces
nivel $\leftarrow$ "Descalificando"

FinSi

Si puntuaje final ≥ 70 Y errores ≥ 5 Entonces
observación $\leftarrow$ "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

Sino

observación $\leftarrow$ "Ninguna"

FinSi

Escribir "Puntaje Base: ", Puntaje Base

Escribir "Penalización: ", penalización

Escribir "Bonificación: " bonificación

Escribir "Puntaje Final: " puntuaje Final

Escribir "Nivel: " nivel

Escribir "Observación: " observación

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Variable	Valor
1	reto1, reto2, reto3,	30,0, 30,0, 25,0
2	errores, tiempo	5, 25
3	extra, copia	"S", "N"
4	puntaje Base	$30 + 30 + 25 = 85,0$
5	penalización	$5 \times 4 = 20,0$
6	bonificación	$15(\text{extra}) + 10(\text{tiempo} < 30) = 25,0$
7	puntaje Final	$85,0 - 20,0 + 25,0 = 90,0$